역기획 PRD — ai-support-bot

> 본 문서는 `examples/ai-support-bot/` 코드를 **정적 분석**해 역으로 재구성한 제품 요구사항 문서다. 추정 항목은 코드에 의도가 명시되지 않아 추론한 것으로 교차 검증이 필요하며, 정보 없음 - 별도 확인 필요 항목은 코드에 단서가 없다.

목차

1. Overview (개요)
    1.4 As-Is 스냅샷 (비교 기준선)
2. Background & Problem (배경 & 문제 정의)
3. Goals & Success Metrics (목표 & 성공지표)
4. Users & Personas (사용자 & 페르소나)
5. User Stories & Journey (사용자 스토리 & 여정)
6. Functional Requirements (기능 요구사항)
7. Non-functional Requirements (비기능 요구사항)
8. Information Architecture & Flow (정보구조 & 흐름)
9. Data & API (데이터 & API)
10. Integrations & Analytics (외부 연동 & 측정)
11. Scope & Milestones (범위 & 일정)
12. Risks & Open Questions (리스크 & 오픈 이슈)
13. Appendix (부록)

1. Overview (개요)

항목	내용
제품 한 줄 요약	로그인 사용자가 OpenAI 기반 챗봇과 상담하고, 관리자는 응답 품질 eval 리포트를 보는 AI 고객지원 서비스
문서 목적	완성된 프론트엔드 코드로부터 제품 요구사항을 역추적 (역기획 PRD)
분석 대상	`examples/ai-support-bot/src` (React 18 + React Router 6 + openai SDK, 소스 12개 파일)
분석 범위 한계	라우터가 참조하는 화면 4개 모두 소스 포함(분석 가능). `/api/chat` 서버 측 구현(실제 모델 호출·응답 가공 로직)은 분석 대상 밖 → 정보 없음

1.4 As-Is 스냅샷 (비교 기준선)

항목	값
기준 커밋	`6e68087a1301770ac222d3b61c1291b3194a4094`
분석 시점	2026-10-10 04:42:48 +0000
분석 파일	`package.json`, `src/router.tsx`, `src/lib/RequireAuth.tsx`, `src/lib/auth.ts`, `src/lib/openaiClient.ts`, `src/lib/validate.ts`, `src/pages/*.tsx`, `src/prompts/systemPrompt.ts`, `src/evals/chatbot.eval.ts`
감지된 AI 연동 (1-K)	SDK `openai`, `@langchain/core` · 모델 ID `gpt-4o-mini`, `gpt-3.5-turbo` (`src/lib/openaiClient.ts`)

> 이 커밋 이후 **코드가 변경되면** 본 문서의 사실 기술은 재검증이 필요하다. 추가로, 이 저장소는 AI/LLM 연동이 감지됐으므로(1-K) **모델 버전(`DEFAULT_MODEL` / `FALLBACK_MODEL`)이나 `src/prompts/systemPrompt.ts` 의 프롬프트가 바뀌는 경우에도** 본 문서(특히 3장 성공지표, 9.4, 12장)는 코드 변경 없이 동작이 달라질 수 있으므로 재검증이 필요하다.

2. Background & Problem (배경 & 문제 정의)

- **추정 배경** 추정 — 상담원 응대 없이도 1차 문의를 처리하는 24시간 AI 상담 채널.
  (`package.json.description` "로그인 사용자가 OpenAI 기반 상담 챗봇과 대화" 근거)
- **해결하려는 문제** 추정 — 사람이 상주하지 않는 시간대의 단순 문의(배송/환불 등) 응대 지연 문제
  (`src/evals/chatbot.eval.ts`의 골든셋 주제 "배송"/"환불" 근거)

3. Goals & Success Metrics (목표 & 성공지표)

구분	내용	근거
제품 목표	로그인 사용자가 AI 챗봇으로 1차 상담을 받는 흐름 제공	라우트 `/login → /chat`
KPI 후보 추정	채팅 세션 시작 수, 메시지 전송 수	`POST /api/chat` 호출, 트래킹 코드는 없음
비목표 (Non-goals)	**정보 없음 — 별도 확인 필요**	—

> **KPI 근거 등급 주의**: 10.2 이벤트/트래킹 명세 결과 **트래킹 코드가 없어** 위 KPI는 전환 액션 기반 추정 이다. 실측 지표 체계는 별도 확인이 필요하다.
>
> **AI PRD 관련 주의** — 1-K에서 AI 연동이 감지됐지만, "챗봇 응답 품질"을 측정할 **허용 오차 범위나 품질 지표(정확도/유해성/만족도 등)는 코드 어디에도 숫자로 적혀 있지 않다.** `src/evals/chatbot.eval.ts`에 골든셋 2건(입력→기대 주제)이 존재해 "품질을 평가하려 한 흔적"은 있지만, 합격선(threshold)이나 채점 로직은 분석 대상에 없다. 이 값을 추정해서 채우지 않았다 — PM이 직접 정의해야 한다 (12장 R-AI-1 연계).

4. Users & Personas (사용자 & 페르소나)

페르소나	설명	근거
비로그인 방문자	홈/로그인 화면만 접근	`/`, `/login`이 가드 없음
일반 사용자 (user)	로그인 후 AI 챗봇과 상담	`/chat`이 `RequireAuth`로 보호
관리자 (admin)	챗봇 품질 eval 리포트 열람	`RequireAuth role="admin"`

5. User Stories & Journey (사용자 스토리 & 여정)

5.1 사용자 여정 다이어그램 (flowgen.py 생성 — 점선은 조건부/추정 전환, 🔒는 보호 라우트)

추정 로그인하고 상담 시작하기 클릭 로그인 완료 (navigate) 홈 / 로그인 /login AI 상담 /chat 🔒 eval 리포트 /admin/evals 🔒 admin

> `/admin/evals` 는 `/chat` 과 코드상 전환 관계(링크·navigate)가 없어 독립 노드로 배치했다 (실제 접근 경로는 URL 직접 이동으로 추정되며, 코드에 근거가 없어 간선을 그리지 않았다). 다이어그램 원본 데이터: `_flow.json` (같은 JSON → 항상 같은 SVG)

5.2 User Story 목록

ID	User Story	대응 화면	근거
US-1	방문자로서, 로그인 없이 서비스를 소개받고 로그인 경로를 찾고 싶다	Home	`<Link to="/login">`
US-2	사용자로서, 로그인해서 AI 상담을 시작하고 싶다	Login	`navigate("/chat")`
US-3	사용자로서, 메시지를 입력해 AI 챗봇의 답변을 받고 싶다	Chat	`POST /api/chat`
US-4	사용자로서, 빈 메시지나 너무 긴 메시지는 보내지 않도록 안내받고 싶다	Chat	`validateMessage`
US-5	관리자로서, 챗봇 응답 품질 골든셋 결과를 확인하고 싶다	AdminEvalDashboard	`GOLDEN_CASES`

6. Functional Requirements (기능 요구사항)

ID	요구사항	코드 근거
FR-1	이메일 미입력 시 로그인을 막고 안내(MSG-16)한다	`Login.login()`
FR-2	로그인 성공 시 `/chat` 으로 이동한다	`navigate("/chat")`

ID	요구사항	코드 근거
FR-3	미인증 사용자가 `/chat`, `/admin/evals` 접근 시 `/login`으로 보낸다	`RequireAuth`
FR-4	admin 권한이 없으면 `/admin/evals` 접근을 `/chat`으로 차단한다	`user.role !== role → "/chat"`
FR-5	빈 메시지는 전송을 차단한다(입력 검증 + 버튼 비활성)	`validateMessage`, `disabled={!input.trim()}`
FR-6	메시지가 1000자를 넘으면 전송을 막고 안내(MSG-01)한다	`MAX_MESSAGE_LENGTH`
FR-7	전송된 메시지는 `/api/chat`에 사용자 ID와 함께 POST된다	`fetch("/api/chat", ...)`
FR-8	대화가 없을 때는 안내 문구(MSG-06)를 보여준다	`messages.length === 0`

7. Non-functional Requirements (비기능 요구사항)

항목	내용
보안 추정	권한 검증이 클라이언트에만 존재 → 서버 측 검증 확인 필요. `OPENAI_API_KEY`는 `process.env`로 참조되나 실제 값은 시크릿 스캔(1-J)에서 미발견
접근성	`aria-label` 적용
성능/호환성	정보 없음 — 별도 확인 필요

8. Information Architecture & Flow (정보구조 & 흐름)

Path	화면	보호
`/`	홈	공개
`/login`	로그인	공개
`/chat`	AI 상담	🔒 로그인
`/admin/evals`	eval 리포트	🔒 admin

9. Data & API (데이터 & API)

9.1 API 엔드포인트

엔드포인트	메서드	용도	근거
`/api/auth/login`	POST	로그인 인증	`Login.login()` 주석
`/api/chat`	POST	챗봇 메시지 전송	`Chat.send()` 주석

9.2 데이터 모델 추정 추정 : `User { id, role }` · `ChatMessage { role, content }`

9.3 상태 관리 & 데이터 흐름

상태 단위	노출 필드/액션	읽는 화면	쓰는 화면
`AuthContext` / `useAuth` (lib/auth)	`user`	RequireAuth, Chat	정보 없음 — 로그인 성공 시 context를 어디서 채우는지 분석 대상 밖

9.4 AI/LLM 연동 (1-K 사실 표 그대로 — 추정 없이 코드 문자열만 기재)

구분	내용	근거
SDK 의존성	`openai` (dependencies), `@langchain/core` (devDependencies)	`package.json`
모델 ID 리터럴	`gpt-4o-mini` (`DEFAULT_MODEL`), `gpt-3.5-turbo` (`FALLBACK_MODEL`)	`src/lib/openaiClient.ts`
프롬프트 관련 파일	`src/prompts/systemPrompt.ts`	파일명 패턴 매칭 — 내용은 `SYSTEM_PROMPT` 상수로 코드에 존재하나, "이 프롬프트가 올바른지"는 평가하지 않음
평가(eval) 관련 파일	`src/evals/chatbot.eval.ts`	파일명 패턴 매칭 — 골든셋 2건 존재(13.6 참조)

> `@langchain/core`는 의존성에는 있으나 실제 `import` 사용처는 분석 대상 파일에서 발견되지 않았다 — 설치만 되어 있고 미사용이거나, 서버 측(분석 대상 밖)에서 쓰일 수 있다 정보 없음 - 별도 확인 필요.

10. Integrations & Analytics (외부 연동 & 측정)

10.1 외부 연동 인벤토리

연동 대상	판정
`openai`	챗봇 응답 생성 (`src/lib/openaiClient.ts`)
`@langchain/core`	devDependencies에만 존재, 사용처 미발견 정보 없음
결제 PG, 소셜 로그인, 지도, 분석 도구	**해당 없음**

10.2 이벤트/트래킹 명세

정보 없음 — 트래킹 미구현 또는 서버 측 — gtag/amplitude/mixpanel/dataLayer 등 호출이 코드에 없다. → 3.2의 KPI는 실측 근거가 없는 추정 등급으로 유지된다.

11. Scope & Milestones (범위 & 일정)

- **In-scope**: 로그인, AI 챗봇 상담, 메시지 길이 검증, 관리자 eval 리포트 열람
- **Out-of-scope** 추정 : 회원가입, 채팅 이력 저장/조회, 다국어 지원
- **마일스톤**: **정보 없음 — 별도 확인 필요**

12. Risks & Open Questions (리스크 & 오픈 이슈)

#	리스크 / 질문	근거
R-1	권한 검증이 클라이언트에만 존재 — 서버 인가 없으면 `/chat`, `/admin/evals` 우회 가능	`RequireAuth`만 확인
R-2	트래킹 부재 — KPI 측정 체계 미확인	10.2
R-3	`AuthContext`를 채우는 로그인 연동 코드가 분석 대상 밖 — 실제 인증 흐름 미보증	9.3

#	리스크 / 질문	근거
R-4	`@langchain/core` 의존성은 있으나 사용처 미발견 — 미사용 의존성인지 서버 측 사용인지 불명	9.4
R-AI-1	**[AI 기능]** `openai` SDK·모델(`gpt-4o-mini` / `gpt-3.5-turbo`) 사용이 코드에서 확인됨 — 완료기준 허용오차·품질지표·eval 기준(합격선)은 코드에 없어 **PM이 별도 정의/교차검증 필요**	1-K, 3장 AI PRD 주의

13. Appendix (부록)

13.1 주요 컴포넌트 - 소스 분석됨: `Home` , `Login` , `Chat` , `AdminEvalDashboard` , `RequireAuth` , `router`

13.2 에러/메시지 카탈로그 (문구는 코드 원문 그대로)

ID	문구	유형	노출 조건	근거 파일
MSG-01	메시지는 1000자를 넘을 수 없습니다.	에러	`text.length > MAX_MESSAGE_LENGTH`	`lib/validate.ts`
MSG-02	메시지를 입력해주세요.	에러	`!text.trim()`	`lib/validate.ts`
MSG-06	아직 대화가 없습니다. 궁금한 점을 물어보세요.	UI 텍스트	대화 없음	`pages/Chat.tsx`
MSG-09	메시지를 입력하세요	placeholder	채팅 입력란	`pages/Chat.tsx`
MSG-16	이메일을 입력해주세요.	확인(alert)	이메일 미입력 제출	`pages/Login.tsx`

> 전체 16건은 `_facts.md` 1-E 표 참조 (UI 텍스트·aria-label 등 포함).

13.3 추적성 매트릭스 (Traceability)

요구사항	User Story	화면	코드 파일	관련 메시지
FR-1	US-2	로그인	`pages/Login.tsx`	MSG-16

요구사항	User Story	화면	코드 파일	관련 메시지
FR-2	US-2	로그인	`pages/Login.tsx`	—
FR-3	US-2,US-5	공통 가드	`lib/RequireAuth.tsx`	—
FR-4	US-5	공통 가드	`lib/RequireAuth.tsx`	—
FR-5	US-4	채팅	`pages/Chat.tsx`	MSG-02
FR-6	US-4	채팅	`lib/validate.ts`	MSG-01
FR-7	US-3	채팅	`pages/Chat.tsx`	—
FR-8	US-3	채팅	`pages/Chat.tsx`	MSG-06

13.4 용어 정의: `RequireAuth` (인증 가드) · `DEFAULT_MODEL` / `FALLBACK_MODEL` (챗봇 응답 생성에 쓰는 OpenAI 모델) · `GOLDEN_CASES` (챗봇 응답 품질을 가늠하기 위한 입력/기대주제 쌍)

13.5 QA 체크리스트

- [ ] 미로그인 `/chat` 진입 시 `/login` 리다이렉트 (FR-3)
- [ ] user 계정 `/admin/evals` 접근 시 `/chat`으로 차단 (FR-4)
- [ ] 빈 메시지 전송 버튼 비활성 + 알림 미노출(버튼 자체가 막음) (FR-5)
- [ ] 1000자 초과 메시지 전송 시 MSG-01 노출, 전송 안 됨 (FR-6)
- [ ] 이메일 없이 로그인 시도 시 MSG-16 노출 (FR-1)

13.6 발견된 AI 평가(eval) 체계 (1-K 발견 있음 — 조건부 작성)

- `src/evals/chatbot.eval.ts` — 파일명 패턴으로 발견. 골든셋 2건(`배송`, `환불` 주제의 입력/기대주제 쌍)을 `GOLDEN_CASES`로 export하며, `AdminEvalDashboard`가 이를 읽어 표시한다(소스 확인됨).
- **코드에서 확인되지 않는 것** 정보 없음 – 별도 확인 필요 : 이 골든셋을 실제로 채점하는 로직(모델 응답과 `expectedTopic`을 비교하는 코드), 합격선(threshold), CI에서 자동 실행되는지 여부 — 전부 분석 대상 파일에는 없다. "평가 체계가 존재한다"는 사실과 "그 평가가 신뢰할 만한가"는 별개이며, 후자는 추정하지 않았다.